
Ayudantía 1 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: σ -álgebras; conjunto Borel, Sucesiones de eventos.

Ejercicio 1 Una álgebra de partes de $\Omega \neq \emptyset$ es una clase de subconjuntos $\mathcal{A}$ de Ω que cumple las siguientes propiedades:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$.
2. Si $E \in \mathcal{A}$, entonces su complemento también pertenece a la misma clase, es decir, $E^c \in \mathcal{A}$.
3. Para cualquier colección finita de conjuntos $E_1, E_2, \dots, E_n$ en $\mathcal{A}$, se cumple que $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}$.

Muestre que un álgebra $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra si y solo si es cerrada bajo uniones numerables crecientes, es decir, $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$.

Ejercicio 2 Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Se define $-X = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in X\}$. Muestre que el conjunto

$$S = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$$

es una σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

Ejercicio 3 Sean $A \in \Omega$ y $\mathcal{C}$ una clase de subconjuntos del espacio Ω . Denotemos por $\mathcal{C} \cap A$ a la clase $\mathcal{C} \cap A = \{B \cap A : B \in \mathcal{C}\}$.

Si la σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$ es $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, entonces se tiene que

$$\sigma_A(\mathcal{C} \cap A) = \mathcal{F} \cap A,$$

donde $\sigma_A(\mathcal{C} \cap A)$ es la σ -álgebra generada por la clase $\mathcal{C} \cap A$ en el espacio A .

Ejercicio 4 La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ se define como

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a \leq b\}).$$

1. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{[a, b) \mid a \leq b\})$
2. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\})$

Ejercicio 5 Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible. Sea $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función finitamente aditiva.

- (a) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ se cumple que

$$A_n \uparrow A \implies \mu(A_n) \rightarrow \mu(A),$$

entonces μ es medida.

- (b) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$A_n \downarrow \emptyset \implies \mu(A_n) \rightarrow 0,$$

entonces μ es una medida.

Ejercicio 1 Una álgebra de partes de $\Omega \neq \emptyset$ es una clase de subconjuntos $\mathcal{A}$ de Ω que cumple las siguientes propiedades:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$.
2. Si $E \in \mathcal{A}$, entonces su complemento también pertenece a la misma clase, es decir, $E^c \in \mathcal{A}$.
3. Para cualquier colección finita de conjuntos $E_1, E_2, \dots, E_n$ en $\mathcal{A}$, se cumple que $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{A}$.

Muestre que un álgebra $\mathcal{A}$ es un σ -álgebra si y solo si es cerrada bajo uniones numerables crecientes, es decir, $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$.

$\Rightarrow$ Si $\mathcal{A}$ es σ -álgebra entonces es cerrado bajo unión numerable $\checkmark$

$\Leftarrow$ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ colección de eventos disjuntos

Debemos demostrar que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Definamos $B_1 = A_1$ y $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$

Notemos $B_1 \subset B_2 \subset B_3 \subset \dots \rightarrow$ conjuntos crecientes

Luego $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{A}$

$$\begin{aligned} & \parallel \\ & \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{i=1}^n A_i \\ & \parallel \\ & \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

$\rightarrow \mathcal{A}$ es σ -álgebra

Ejercicio 2 Sea $X \subseteq \mathbb{R}$. Se define $-X = \{-x \in \mathbb{R} \mid x \in X\}$. Muestre que el conjunto

$$S = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \mid A = -A\}$$

es una σ -álgebra de $\mathbb{R}$.

1) $\emptyset \in S$ Dem: $-\emptyset = \emptyset \rightarrow \emptyset \in S$

2) $A \in S \rightarrow A^c \in S$ Dem: $A \in S \rightarrow A = -A$
 $\bullet$ Sea $x \in A^c \Leftrightarrow x \notin A$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow x \notin -A \\ & \Leftrightarrow -x \notin A \\ & \Leftrightarrow -x \in A^c \\ & \Leftrightarrow x \in -A^c \end{aligned}$$

$$\rightarrow A^c = -A^c \text{ luego } A^c \in S$$

3) $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in S$ Dem: $x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \Leftrightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } x \in A_{n_0}$
 $\Leftrightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } x \in -A_{n_0}$

$$\Leftrightarrow -x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

$$\Leftrightarrow x \in -\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \text{ luego } \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = -\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Ejercicio 3 Sean $A \in \Omega$ y $\mathcal{C}$ una clase de subconjuntos del espacio Ω . Denotemos por $\mathcal{C} \cap A$ a la clase $\mathcal{C} \cap A = \{B \cap A : B \in \mathcal{C}\}$.

Si la σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$ es $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, entonces se tiene que

$$\sigma_A(\mathcal{C} \cap A) = \mathcal{F} \cap A,$$

donde $\sigma_A(\mathcal{C} \cap A)$ es la σ -álgebra generada por la clase $\mathcal{C} \cap A$ en el espacio A .

Dem $\mathcal{F} \cap A$ es una σ -álgebra en A

1) $A \in \mathcal{F} \cap A$ *dem* $A \in \mathcal{F} \rightarrow A \cap A = A \in \mathcal{F} \cap A$

2) $B \in \mathcal{F} \cap A \rightarrow B^c \in \mathcal{F} \cap A$ *Dem* $B \in \mathcal{F} \cap A \rightarrow \exists E \in \mathcal{F} \text{ t. } B = E \cap A$

luego $E^c \in \mathcal{F}$ y $B^c = E^c \cap A \in \mathcal{F} \cap A$

3) $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F} \cap A \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{F} \cap A$ *Dem:* $B_n \in \mathcal{F} \cap A \rightarrow \exists E_n \in \mathcal{F} \text{ t. } B_n = E_n \cap A$

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \cap A = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \right) \cap A \in \mathcal{F} \cap A$

Obs: $\sigma(\mathcal{F} \cap A) = \mathcal{F} \cap A$

Como $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F} \rightarrow C \in \mathcal{F}$

$\rightarrow C \cap A \in \mathcal{F} \cap A / \sigma(\cdot)$

$\sigma_A(C \cap A) \subseteq \mathcal{F} \cap A$

P.D) $\sigma_A(C \cap A) \supseteq \mathcal{F} \cap A$

Definimos $\mathcal{G} = \{B \in \mathcal{F} : B \cap A \in \sigma_A(C \cap A)\}$

Obs: $\mathcal{G}$ es σ -álgebra:

- $\hookrightarrow A \in \mathcal{G}$
- $\hookrightarrow B \in \mathcal{G} \rightarrow B^c \in \mathcal{G}$
- $\hookrightarrow \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \in \mathcal{G}$

Notemos $B \in \mathcal{C} \rightarrow B \in \mathcal{G}$

$C \subseteq \mathcal{G} / \sigma(\cdot)$

$\sigma(C) = \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$

$\mathcal{F} \cap A \subseteq \mathcal{G} \cap A = \sigma_A(C \cap A)$

Ejercicio 4 La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$ se define como

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\overbrace{\{(a, b) \subseteq \mathbb{R} \mid a \leq b\}}^{C_1}).$$

1. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\overbrace{\{[a, b) \mid a \leq b\}}^{C_2})$

2. Demostrar que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\overbrace{\{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}}^{C_3})$

$$1.- \quad A \in C_2 \quad A = [a_1, b_1), \quad a_1 \leq b_1 \quad \Bigg| \quad B \in C_1 \rightarrow B = (a_2, b_2) \quad a_2 \leq b_2$$

PD $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (a_1 - 1/n, b_1) = A$$

$\in C_1$

$$C_2 \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad / \sigma(\cdot)$$

$$\sigma(C_2) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}) //$$

PD $B \in \sigma(C_2)$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [a_2 + 1/n, b_2) = B$$

$\in C_2$

$$C_1 \subseteq \sigma(C_2) \quad / \sigma(\cdot)$$

$$\sigma(C_1) \subseteq \sigma(C_2)$$

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(C_2)$$

$$2.- \quad A \in C_3 \quad A = (a_1, \infty)$$

PD $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (a_1, a_1 + n) = A$$

$\in C_1$

$\in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$C_3 \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad / \sigma$$

$$\sigma(C_3) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

$$B \in C_1 \rightarrow B = (a_2, b_2) \quad a_2 \leq b_2$$

PD $B \in \sigma(C_3)$

$$(a_2, \infty) \cap (b_2, \infty)^c$$

$\parallel$

$$[a_2, b_2]$$

$$(a_2, \infty) \cap \left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (b_2 - 1/n, \infty) \right)^c$$

$\in C_3$ $\in C_3$

$\sigma(C_3)$

$$C_1 \subseteq \sigma(C_3) \quad / \sigma(\cdot)$$

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(C_3)$$

Ejercicio 5 Sea $(\Omega, \mathcal{A})$ un espacio medible. Sea $\mu : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función finitamente aditiva.

(a) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ se cumple que

$$A_n \uparrow A \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow \mu(A),$$

entonces μ es medida.

(b) Si para cada sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{A}$ se cumple que

$$A_n \downarrow \emptyset \Rightarrow \mu(A_n) \rightarrow 0,$$

entonces μ es una medida.

Solo Hay que probar σ -aditividad.

a) Sea $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

PD $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$

Definimos $B_1 = A_1$ y $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$ Obs: $B_1 \subset B_2 \subset \dots$

Luego $B_n \uparrow B$ y por ende $\mu(B_n) \rightarrow \mu(B)$

$$\begin{aligned} \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) &= \mu(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{i=1}^n A_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \end{aligned}$$

b) Sea $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

PD $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$

$$B_1 = A - A_1 \quad B_n = A - \bigcup_{i=1}^n A_i$$

$$B_1 \supset B_2 \supset \dots$$

$$B_n \downarrow \emptyset \Rightarrow \mu(B_n) \rightarrow 0$$

Obs: $\mu(A_i) < \infty$

Caso $\mu(A_i) = \infty$ por eliji
 $\mu(A) = \infty = \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$$

$$\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 0 \Leftrightarrow \mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

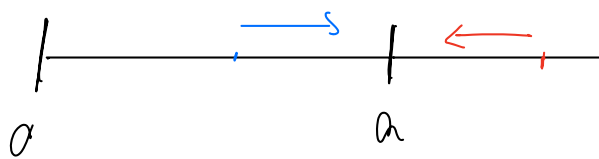
$$\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

$$a_n \rightarrow a \geq 0$$

$$A_n = [0, a_n]$$

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k \\ &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [0, \min_{k \geq n} a_k] \\ &= [0, a] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k \\ &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [0, \max_{k \geq n} a_k] \\ &= [0, a] \end{aligned}$$



$$\lim A_n = A \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^c = A^c$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n^c &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k^c \\ &= \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k \right)^c \\ &= \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \right)^c \\ &= A^c \end{aligned}$$

$$\lim A_n = A \Leftrightarrow \lim 1_{A_n} = 1_A$$

$$\Rightarrow \limsup 1_{A_n} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} 1_{A_k}$$